

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

Read This First

はじめにお読みください

Thank you for purchasing this Janome Robot.

- Before using this robot, read this manual thoroughly and always make sure you use the robot correctly. In particular, be sure to thoroughly read “For Your Safety” as it contains important safety information.
- After reading this manual, store in a safe place which is easily accessible at any time by the operator.

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

CONTENTS

PREFACE.....	2
FOR YOUR SAFETY.....	5
CD-ROM CONTENTS.....	13
DOWNLOADING OPERATION MANUALS AND PC SOFTWARE.....	14
CE MARKING AND UKCA MARKING.....	15

目次

まえがき.....	17
安全上のご注意.....	20
CD-ROM について.....	28
取扱説明書・PC ソフトウェアのダウンロード.....	29
CE マーキングおよび UKCA マーキング.....	30

PREFACE

The Janome Desktop Robot JR3000 Series are new, low-cost, high-performance robots. With these robots we succeeded in reducing the price while maintaining functionality. The combined use of stepping motors and specialized micro step driving circuits saves both energy and installation space.

There are several manuals pertaining to these robots.

Manual	Details	JR3000	JC-3	JS3
Read This First	Be sure to thoroughly read "For Your Safety" as it contains important safety information. (Refer to the operation manual <i>Special Specifications</i> if you use the special specifications.)	✓	✓	✓
Setup (JR3000 / JC-3) Installation (JS3)	Explains how to set up the robot. ■ Make sure you read this manual when installing the robot ■ NOTE: This manual is designed for people who have received safety and installation training regarding the robot.	✓	✓	✓
Maintenance	Explains maintenance procedures for the robot. ■ Make sure you read this manual when performing maintenance ■ NOTE: This manual is designed for people who have received safety and maintenance training regarding the robot.	✓	✓	✓
Basic Instructions	Explains the basic knowledge necessary to operate the robot, such as part names and data configurations. ■ Make sure you read this manual when installing the robot unit and performing maintenance ■	✓ (Common)		✓
Quick Start	Explains the actual operation of the robot by creating and running simple programs.	✓ (Common)		✓
Teaching Pendant Operation	Explains how to operate the robot via the teaching pendant.	✓ (Common)		✓
Functions I	Explains point teaching.	✓ (Common)		
Functions II	Explains commands, variables, and functions.	✓ (Common)		
Functions III	Explains functions such as All Program Common Settings and PLC programs.	✓ (Common)		
Functions IV	Explains Customizing Functions.	✓ (Common)		
External Control	Explains I/O and Fieldbus.	✓	✓	✓
Communication Control	Explains COM 1 to 3 and LAN communication control.	✓ (Common)		

Manual	Details	JR3000	JC-3	JS3
Camera & Sensor Functions	Explains the functions of the attachable camera and Z position sensor.	✓ (Common)		
Specifications	Outlines general specifications such as the robot's operating range, mass, etc.	✓	✓	—
Auxiliary Axis Functions	Explains the auxiliary axis functions.	✓ (Common)		
Application Specifications	Explains the specialized functions of the various application specifications.	Standard model: - Application model: ✓		
Special Specifications	Explains installation and maintenance procedures for the robot. ■ Make sure you read this manual when installing the robot unit and performing maintenance ■ NOTE: This manual is designed for people who have received safety, installation and maintenance trainings regarding the robot.	✓	✓	—

Warning



Always make sure to connect the protective ground through the power cord. Do not use the machine when the protective ground is not connected. Make sure the protective grounding resistance is 100 Ω or less.
Improper grounding causes electric shock, fire, malfunction, or unit breakdown, etc.



Before connecting the power cord, turn the controller and power source circuit breakers OFF, lock and tag them and make sure there is no electrical current before proceeding.
Failure to do so can cause electric shock, injury, or unit breakdown, etc.



Do not handle or operate the robot in ways not covered in the manuals listed here. Contact Janome (details on the back of this manual) or a Janome dealer for repairs. Failure to adhere to this may cause electric shock or injury.

Caution



To make full use of the machine's functions and capabilities, make sure that you use the robot according to the correct handling/operation procedures that are written in the manuals pertaining to this robot.



If the power to the robot is cut OFF after changing the settings and/or data without saving the data, those changes are lost and the robot will revert to its original settings. Make sure that you save any changes to data and/or settings.

Caution



Before using this robot for the first time, make sure you back up robot data and save the individual configuration information. Individual configuration information is needed when replacing internal circuit boards.

For details on how to back up robot data, refer to “3. BACKING UP AND RESTORING ROBOT DATA” in the operation manual *Setup*.

- Machine specifications may be modified without prior notice to improve quality.
- The menu items displayed on the teaching pendant and PC may vary from those listed in this manual.
- The descriptions within this manual are based on standard specifications. The menu item names, etc., may vary depending on the model type.
- For information regarding optional additions for this robot, refer to “24. SPECIFICATIONS” in the operation manual *Specifications*. The notation "optional" is not used in the main text of this manual except for titles and diagrams.

Remarks:

- The operation methods described in this manual are indicated as follows:

- TP** ➤ Operation via the teaching pendant
- PC** ➤ Operation via PC (JR C-Points II)

FOR YOUR SAFETY

The safety notes outlined below are provided in order to ensure safe and correct usage of the product in addition to preventing injury to the operator, other people and damage to property as well.

• • • • • Be sure to follow the safety guidelines detailed below • • • • •

Symbols are also listed alongside the safety note explanations. Refer to the list below for an explanation of these symbols.

■ Symbols that indicate the level of danger and/or damage.

The level of danger or damage that could occur as a result of ignoring these safety guidelines and misusing the robot are classified by the following symbols.

 Danger	This symbol indicates an imminent risk of serious injury or death.
 Warning	This symbol indicates a risk of serious injury or death.
 Caution	This symbol indicates the possibility of serious injury or damage to property.

■ The following symbols indicate the nature of the danger and any necessary safety precautions to be taken.

	Indicates caution must be taken
	Take Caution (General Precaution)
	Indicates a forbidden action
	Never do this (General Prohibition)
	Do not disassemble, modify or repair
	Do not touch (Contact Prohibition)
	Indicates a required action
	Be sure to follow instructions (General Requirement)
	Be sure to unplug the power cord
	Make sure the machine is grounded

FOR YOUR SAFETY

If using auxiliary axis functions to operate a motor, such as a servo motor, that produces feedback and/or a motor with high output etc., or when using auxiliary axes as a robot axes, etc., we ask that you perform a risk assessment on your side and take any necessary safety measures.

If Using Auxiliary Axis Functions in a Way that Require Safety Measures

Danger



Always set up safety guards around the robot or the auxiliary axes so the moveable parts cannot be touched.

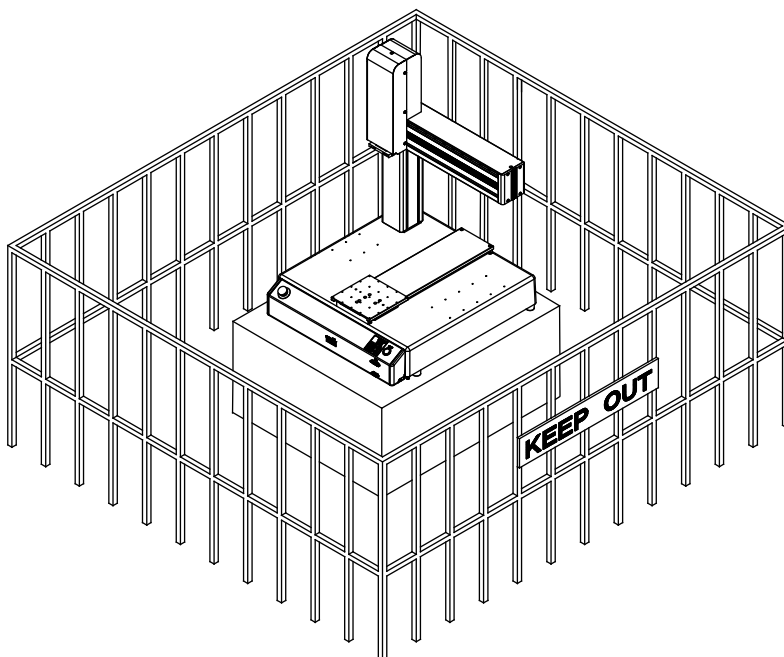
Anyone within the maximum reach of the robot and the auxiliary axes being controlled by the robot may be injured. Set up an **emergency stop interlock device that cuts off the motor power to the auxiliary axes when the entrance to the safety guard is opened** and make sure this entrance is the only way to access the machine.

NOTE: A stop made via a device connected to the I/O-S connector is a stop category 2.

Make sure to perform a separate risk assessment of the interlock device.

Furthermore, put up a **“Keep Out”** or **“Do Not Operate”** warning sign in a clearly visible place.

Example:



FOR YOUR SAFETY

If Using Auxiliary Axis Functions in a Way that Require Safety Measures

Danger



When power to the robot is ON, never enter the safety guard or put your head, hands, or any part of your body inside.

Entering the safety guard could result in injury.



When entering the safety guard due to something wrong with the robot or a peripheral device, or to inspect or lubricate the machine etc., **with both the power supply breaker and the robot switched OFF, make sure to lockout and tagout and confirm there is no electricity flowing to the robot.**

Failure to do so can cause electric shock or injury.

Warning



When creating a robot system using auxiliary axis functions, if the system can be categorized as an industrial robot, make sure to use the robot in accordance with the laws and guidelines of the country where it is used.



Before performing a run or operation, always check the following:

- **Obstacles** : Make sure there are no obstacles or people within the safety guard.
- **Installation** : Make sure the robot is installed properly, that there are no abnormalities with the robot and the surrounding devices, and that the teaching pendant and tools are in the appropriate places.
- **Emergency Stop Switch** : Make sure the I/O-S circuit (interlock) and emergency stop switch(es) are functioning properly.

It is dangerous to operate the robot without first making these checks.

FOR YOUR SAFETY

If Using Auxiliary Axis Functions in a Way that Require Safety Measures

Warning



Construct safety guards that are strong enough to protect the operator against such dangers as the tool or workpiece splintering, etc.

When working within the safety guard, use protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes.

Failure to follow these safety measures can result in injury.



If objects that the robot grasps have a risk of falling or being projected, **take into account the size, mass, and chemical composition of the objects for the required safety precautions.**

Failure to do so can result in injury or unit breakdown.



When working within the safety guard, make sure not to come within the maximum range of the robot.

Failure to do so can cause injury.



When starting a run, first confirm there are **no people inside of the safety guard and there are no obstacles that could interfere with the run.**

Failure to do so can cause injury or unit breakdown.

FOR YOUR SAFETY

Danger



Do not use where flammable or corrosive gas is present.

Leaked gas accumulating around the unit causes explosions or fire.



Make sure to perform a risk assessment when installing the unit. If you determine that the safety measures are required based on a risk assessment, set up area sensors and safety guards, etc.

If there are no safety measures in place and someone enters the area of operation when the robot is running, they may be injured.



Make sure that the emergency stop switch can be pushed immediately when running or operating the robot.

If you place any obstacle(s) which impede access to the emergency stop switch, inability to stop the robot immediately and safely in an emergency causes danger.



Make sure that you regularly perform a function check of the emergency stop switch(es) referring to the operation manual *Maintenance*.

Also, for models with I/O-S*, regularly perform an I/O-S function check.

If you operate the robot without making these checks, you may not be able to stop the robot immediately and safely in an emergency. This is dangerous.

* A stop made via the I/O-S is a stop category 2.

Warning



When performing installation and maintenance, for worker safety use protective tools such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes.

Failure to do so causes injury.



Make sure that you securely install the robot in a place that can fully withstand both its weight and usage. Install the robot on a workbench 600 mm or higher above floor level, in the center of the workbench.

In addition, **for units with a cooling fan on the back, allow for 300 mm or more clearance between the back of the unit and the wall.**

If installation is inadequate, the robot can drop or fall over causing injury and unit breakdown. Also, inadequate installation causes overheating or fire.

FOR YOUR SAFETY

Warning



Make sure to use a power supply that is in accordance with the range indicated on the identification plate.

Using the wrong power supply causes electric shock, fire, or unit breakdown.



Use the dedicated power cord. Do not modify the power cord.

Modification causes electric shock or unit breakdown.

We cannot take any responsibility for machines that malfunction due to modification.



Plug the power cord into the power outlet firmly.

Failure to do so causes the plug to heat up causing a fire.



Be sure to use the robot within its indicated voltage range.

Failure to do so causes unit breakdown, fire, or electric shock.



When replacing fuses, or inspecting or lubricating the unit, unplug the power cord from the power outlet, then remove the cord from the main unit and make sure there is no electrical current.

Also, **do not touch any of the power inlet pins for at least 5 seconds after removing the power cord.** Contact with live pins causes electric shock or injury.



Always **make sure the robot is grounded** through the power cord. **Do not use the robot without grounding.**

Improper grounding causes electric shock, fire, malfunction, or unit breakdown, etc.



Wipe the power plug with a clean, dry cloth periodically to eliminate dust.

Dust accumulation deteriorates the electrical insulation or causes fire.



Be sure to unplug the power cord from the power outlet when the unit is not in use for long periods of time.

Dust accumulation causes fire.



If connecting a tool not included with the robot, make sure to perform a risk assessment and take the necessary safety precautions.

Failure to do so causes injury or unit breakdown.



Be sure to turn OFF the unit before inserting or removing cords and cables such as the teaching pendant cable or LAN cable.

Failure to do so causes electric shock, data loss, unit breakdown, or malfunction.

FOR YOUR SAFETY

Warning



If disassembling this robot, follow the instructions in the operation manual *Maintenance*, and do not disassemble in any other way other than those specified. Do not modify the robot in any way.

Incorrect disassembly or modification causes electric shock or unit breakdown.
We cannot take any responsibility for machines that malfunction due to modification.



Keep the dust, water, or oil mist, etc., away from the robot and power cord.

Contact with water or oil mist, etc., causes electric shock, fire, or breakdown.
IP Protection Rating is IP20. It is unprotected against dust, oil mist, etc., and water.



If anything unusual occurs, such as a burning smell or unusual sound, stop the run and unplug the power cord immediately. Contact Janome or a Janome dealer.

Continuing to use the machine in such situations causes electric shock, fire, or unit breakdown.

Caution



Do not drop or jar the unit during transport and/or installation.

This can cause injury or damage the unit.



Before performing any operation, ensure there is no imminent danger to any of the operators. Failure to do so causes injury.



Use the robot in an environment that meets the following conditions:

- Ambient temperature of 0 to 40 °C
- Relative humidity of 20 to 90 % (No condensation)
- Altitude not exceeding 1,000 m

Use outside of these conditions may cause malfunction or unit breakdown.



Install the robot in the place of use and take measures against electrical noise such as grounding before using the robot.

Failure to do so causes unit malfunction or breakdown of the robot or peripheral devices.

FOR YOUR SAFETY

Caution



When attaching tools, a camera, or any other device, make sure they are securely fitted before running the robot.

Failure to do so causes injury or breakdown.



Check and make sure none of the main unit's mounting screws are loose, and perform a routine inspection every 3 months or after every 750 hours of operation.

Failure to do so causes injury or unit breakdown.



Be sure to check the connections of the cords and cables to the main unit.

Improper connection causes unit malfunction or breakdown.



When lifting or transporting the robot, do so in accordance with the following:

- **Secure the movable parts of the unit (the Z/ZR mechanism) before transportation.**
- **Lift and transport the JR3200 Series with 2 or more people.**
- **Lift and transport the JR3300 to JR3600 Series with 2 or more people or use a lifter.**
- **Hold the bottom of the base and keep the robot horizontal.**
- **Do not hold the robot by the column, Y body or the Z/ZR mechanism.**

Failure to adhere to this can cause injury or damage the robot.



Use the unit in an environment that is not exposed to direct sunlight.

Direct sunlight causes unit malfunction or breakdown.



Individual Configuration Information varies for each individual unit even if they are the same model. **Do not use backup data with a different robot. The robot cannot function normally with backup data from a different robot.**

CD-ROM CONTENTS

■ The operation manual CD-ROM included contains the following files:

Operation Manual (PDF File)	Explains the functions and how to use the machine. There are several manuals pertaining to these robots. • JR3000 Read This First (This manual) • JR3000 Operation Manual Setup • JR3000 Operation Manual Maintenance • JR3000 Operation Manual Specifications • JR3000/JC-3 Operation Manual Basic Instruction • JR3000/JC-3 Operation Manual Quick Start • JR3000/JC-3 Operation Manual Teaching Pendant Operation • JR3000 Operation Manual External Control • JR3000/JC-3/JS3 Operation Manual Communication Control • JR3000/JC-3/JS3 Operation Manual Functions I • JR3000/JC-3/JS3 Operation Manual Functions II • JR3000/JC-3/JS3 Operation Manual Functions III • JR3000/JC-3/JS3 Operation Manual Functions IV • JR3000/JC-3/JS3 Operation Manual Camera and Sensor Functions • JR3000/JC-3/JS3 Operation Manual Auxiliary Axis Functions Each application model or special model is included with the application model or special model operation manuals in addition to the operation manuals listed above.
PC Software JR C-Points II Limited Edition	For details regarding the operating environment and how to install the PC software, refer to the operation manual <i>Setup</i> .
System Software	Used to return the internal system program to its factory settings. Refer to the operation manual <i>Maintenance</i> for details.

■ The JR C-Points II CD-ROM as an optional item contains the following files:

JR C-Points II Installation Guide (PDF File)	Explains the operating environment and how to install the PC software JR C-Points II.
PC Software JR C-Points II	Explains the functions and how to use the PC software. After installing the software, you can also view the operation manual <i>PC Operation</i> by clicking on the Help button on the main screen and selecting "Operation Manual".

NOTE: Acrobat Reader is recommended for viewing the operation manuals.

Applications other than Acrobat Reader may not work properly. Acrobat Reader is available for download from the Adobe Inc. homepage.

- Acrobat Reader is registered trademarks or trademarks of Adobe Inc. in the United States and/or other countries.

DOWNLOADING OPERATION MANUALS AND PC SOFTWARE

The operation manuals and PC software (Limited Edition) are also available for download from the download site below:

 JANOME Industrial Equipment Download

URL: <https://www.janomeie.com/download/>

■ **The following files are included in the operation manual download data.**

- Operation Manuals (PDF file)
- Risk Assessment Report (PDF file)
- Setting Files

These files are also included on the operation manual CD-ROM.

NOTE: Acrobat Reader is recommended for viewing the operation manuals. Applications other than Acrobat Reader may not work properly.

Acrobat Reader is available for download from the Adobe Inc. homepage.

NOTE: For details on how to download the optional PC software “JR C-Points II” (Complete Edition) and the system software, contact Janome or a Janome dealer.

CE MARKING AND UKCA MARKING

Janome declares CE marking and UKCA marking compatible models as “partly completed machine” and includes a declaration to EU directives and UK regulations.

The configurations vary depending on the end-user’s machines and production facility; therefore, we conduct EMC and machine safety compliance testing using a generic setup.

In accordance, perform a final compatibility test using the complete setup of production facility on your side.

For Depaneling Specifications and Underside Dust Collection Depaneling Specifications, CE marking and UKCA marking compatible models are “completed machine” that have been tested for EMC and mechanical safety and declared compliant with EU directives and UK regulations. If any inspection or safety devices are attached, perform a conformity test on your side.

Perform a risk assessment on your side after setting up the robot and/or complete setup of production facility.

No Text on This Page

まえがき

ジャノメ 卓上ロボットシリーズ「JR3000」は、実用性を損なわずに低価格を実現したコストパフォーマンスの高い新しいスタイルのロボットです。ステップモータと、専用のマイクロステップ駆動回路の組み合わせにより、省電力化と省スペース化を実現しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読みください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読みください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編をご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関する教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されています。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様：- 用途仕様：○		
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

⚠ 警告



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。電源アースは接地抵抗 100 Ω 以下としてください。アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源コードを接続する際は、必ず本機の電源を OFF にした状態で行ってください。感電、ケガ、故障等の原因になります。



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。感電、ケガの原因になります。

⚠ 注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。バックアップ方法については、取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- ティーチングペンダント、PC 画面上での表示が説明文と異なる場合があります。
- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- オプションについては、取扱説明書『資料編』「24. 仕様」にてご確認ください。見出しと図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ▶ ティーチングペンダントでの操作方法

PC ▶ PC（JR C-Points II）での操作方法

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。（一般的な注意）
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。（一般的な禁止）
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。（接触禁止）
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。（一般的な強制）
	必ず電源コードを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

⚠ 危険



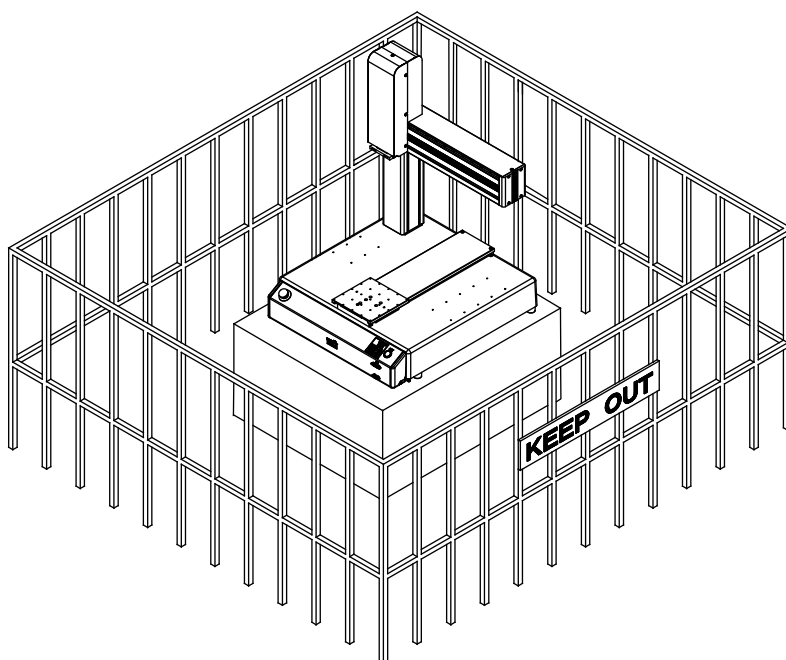
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。

ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
またI/O-S*のある機種の場合は、I/O-Sの機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

安全上のご注意



警告



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

安全上のご注意

警告



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。

ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

CD-ROM について

■ 付属の取扱説明書 CD-ROM には、以下のファイルが収録されています。

取扱説明書 (PDF ファイル)	本製品の機能や操作方法について説明しています。 以下の各編により構成されています。 • JR3000 Read This First (本書「はじめにお読みください」) • JR3000 取扱説明書 設置編 • JR3000 取扱説明書 保守編 • JR3000 取扱説明書 資料編 • JR3000/JC-3 取扱説明書 基礎編 • JR3000/JC-3 取扱説明書 入門編 • JR3000/JC-3 取扱説明書 ティーチングペンダント操作編 • JR3000 取扱説明書 外部制御編 • JR3000/JC-3/JS3 取扱説明書 通信制御編 • JR3000/JC-3/JS3 取扱説明書 機能編 I • JR3000/JC-3/JS3 取扱説明書 機能編 II • JR3000/JC-3/JS3 取扱説明書 機能編 III • JR3000/JC-3/JS3 取扱説明書 機能編 IV • JR3000/JC-3/JS3 取扱説明書 カメラ・センサ機能編 • JR3000/JC-3/JS3 取扱説明書 補助軸機能編 各用途仕様や特殊仕様には、上記に加えて用途仕様編または特殊仕様編が収録されています。
PC ソフト 「JR C-Points II Limited Edition」	PC ソフトの動作環境およびインストール方法は、取扱説明書『設置編』をご参照ください。
システムソフト ウェア	ロボット内蔵のシステムプログラムを出荷時の状態に戻す際に使用します。 詳細は取扱説明書『保守編』をご参照ください。

■ オプションの「JR C-Points II」CD-ROM には、以下のファイルが収録されています。

「JR C-Points II Installation Guide (JR C-Points II インストールガイド)」 (PDF ファイル)	PC ソフト「JR C-Points II」の動作環境およびインストール方法について説明しています。
PC ソフト 「JR C-Points II」	PC ソフトの機能および操作方法については、取扱説明書『PC 操作編』に記載されています。 ソフトをインストール後にメイン画面のヘルプ ボタンをクリックし、[取扱説明書]を選択すると、取扱説明書『PC 操作編』が開きます。

注) 取扱説明書の閲覧には Acrobat Reader の利用をおすすめします。その他のアプリケーションでは正しく動作しない場合があります。

お使いの PC に Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビ株式会社のサイトからダウンロードしてインストールしてください。

- Acrobat Reader は、Adobe Inc. (アドビ株式会社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

取扱説明書・PC ソフトウェアのダウンロード

取扱説明書と PC ソフトウェア（リミテッド版）は下記のダウンロードサイトから入手できます。

🔍 ジャノメ産業機器 ダウンロード

URL : <https://www.janome.co.jp/industrial/jpn/download/>

■ 取扱説明書のダウンロードデータには、以下のファイルが収録されています。

- 取扱説明書（PDF ファイル）
- リスクアセスメントレポート（PDF ファイル）
- 設定ファイル

これらのファイルはご購入時に同梱されていた取扱説明書 CD-ROM にも収録されています。

注) 取扱説明書の閲覧には Acrobat Reader の利用をおすすめします。その他のアプリケーションでは正しく動作しない場合があります。

お使いの PC に Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビ株式会社のサイトからダウンロードしてインストールしてください。

注) オプションの PC ソフトウェア「JR C-Points II」（製品版）およびシステムソフトウェアのダウンロードについては、弊社または代理店までお問い合わせください。

CE マーキングおよび UKCA マーキング

弊社では CE マーキングおよび UKCA マーキング対応機種を「半完成品」として、EU 指令および英国規則に対する組み込み宣言をしています。

お客様により生産設備の構成が異なりますので、弊社では EMC と機械安全の適合試験を一般的な組み合わせ、かつ一般的な対策で実施しております。

よって、生産設備としての適合試験はお客様にて実施してください。

基板分割仕様と基板分割下吸仕様につきましては、CE マーキングおよび UKCA マーキング対応機種を「完成品」として、EMC と機械安全の試験を実施した上で、EU 指令および英国規則に対する適合宣言をしています。

検査装置や安全装置などを取り付けた場合は、お客様にて適合試験を実施してください。

リスクアセスメントにつきましては、本機および生産設備設置後に必ずお客様にて実施してください。

JANOME Corporation

Industrial Equipment Sales Division

1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

Tel: +81-42-661-6301 / Fax: +81-42-661-6302

E-mail (for English) : j-industry@gm.janome.co.jp

Machine specifications may be modified without prior notice to improve quality.
No part of this manual may be reproduced in any form, including photocopying, reprinting, or translation into another language, without the prior written consent of JANOME.

© 2018-2026 JANOME Corporation

株式会社ジャノメ

産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地

TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247

E-mail (日本語対応) : janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2018-2026 株式会社ジャノメ